



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA
COMERCIAL

Informe de análisis de compensaciones en TalentCo.

Estudio descriptivo, estadístico y econométrico del salario anual

Elaborado a partir del notebook: Análisis_Employee_compensation.ipynb

Curso: Analítica para Negocios 1

Fecha: 29/05/2026

Integrantes: Nicolás Collao, Ignacio Ponce y Michelle Retamales.

Profesor: Francisco Alfaro.



Resumen ejecutivo

El presente informe analiza los principales factores asociados a la compensación anual de los trabajadores de TalentCo. El estudio se elaboró a partir de una base de datos de empleados que contiene información salarial, años de experiencia, edad, evaluación de desempeño, nivel educacional, área funcional, región, nivel de cargo y género. El objetivo central es identificar qué variables explican con mayor fuerza las diferencias salariales y construir una lectura útil para la toma de decisiones del área de Recursos Humanos.

El análisis comenzó con una depuración detallada de la base. La información original contenía 10.100 registros, valores faltantes en distintas columnas y 97 filas duplicadas. Luego de eliminar duplicados, imputar valores faltantes, estandarizar categorías y corregir valores inconsistentes, se obtuvo una base final de 10.000 observaciones y 9 variables. Este proceso permitió contar con datos más confiables antes de realizar comparaciones y estimaciones estadísticas.

Los resultados descriptivos muestran que el salario se concentra principalmente entre 50.000 y 150.000 unidades anuales, con una mediana cercana a 91.732 y una media final de 94.873,7. Los años de experiencia, la edad y el nivel de cargo presentan relaciones positivas con el salario, mientras que el desempeño muestra una relación positiva más débil. A nivel categórico, los cargos Senior reciben mayores remuneraciones que los cargos Mid y Junior, y los trabajadores con mayor educación, especialmente nivel PhD, presentan salarios superiores.

El modelo final corresponde a una regresión lineal múltiple refinada. Esta especificación permite explicar aproximadamente el 51,1% de la variabilidad salarial en entrenamiento y cerca del 49,4% en prueba. Aunque el modelo no explica la totalidad del salario, sí identifica de manera consistente las variables más relevantes: nivel de cargo, educación, años de experiencia, edad, desempeño, departamento, región y género. El factor de mayor impacto es el nivel de cargo, seguido por la educación de postgrado y por ciertas diferencias departamentales.



Estructura del informe

1. Introducción
2. Descripción de los datos
3. Preparación y depuración de la información
4. Análisis exploratorio
5. Análisis estadístico y pruebas de hipótesis
6. Modelamiento econométrico
7. Validación del modelo
8. Discusión gerencial
9. Conclusiones y recomendaciones
10. Anexos metodológicos



1. Introducción

La gestión de compensaciones es una de las decisiones más relevantes dentro de la administración de personas, ya que influye directamente en la atracción, motivación, retención y percepción de justicia interna de los trabajadores. Una política salarial bien estructurada no solo debe responder al presupuesto de la organización, sino también a criterios objetivos relacionados con responsabilidad del cargo, experiencia, formación, desempeño y condiciones del mercado laboral.

En este contexto, TalentCo requiere comprender qué factores explican las diferencias salariales observadas entre sus empleados. Para ello, el análisis utiliza herramientas de ciencia de datos, estadística descriptiva, pruebas de hipótesis y regresión lineal múltiple. El propósito no es únicamente construir un modelo predictivo, sino también generar evidencia que permita interpretar la estructura salarial desde una perspectiva de negocio.

El estudio se desarrolla en tercera persona y se organiza bajo una estructura formal de informe: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se define el problema, los objetivos y el alcance. En el desarrollo se presentan la preparación de datos, el análisis exploratorio, las pruebas estadísticas y la estimación del modelo final. En la conclusión se sintetizan los hallazgos y se proponen recomendaciones para la toma de decisiones.

La pregunta guía del informe es la siguiente: ¿qué variables explican de manera más relevante el salario anual de los empleados de TalentCo? A partir de esta pregunta, se busca identificar si el salario está asociado principalmente al nivel jerárquico, a la experiencia, al nivel educacional, al desempeño, al área funcional, a la región o a características personales como el género.

El análisis se realiza con una base de datos denominada Employee Compensation, compuesta originalmente por 10.100 observaciones y 9 variables. La variable dependiente es Salary, que representa el salario anual. Las variables explicativas son Years_Experience, Age, Performance_Score, Education_Level, Department, Region, Job_Level y Gender. El informe asume



que esta base representa información interna de TalentCo y que su tratamiento analítico permite obtener conclusiones útiles para la gestión de compensaciones.

1.1 Objetivo general

El objetivo general del informe es analizar los factores que explican las diferencias salariales dentro de TalentCo mediante técnicas de depuración de datos, análisis exploratorio, pruebas de hipótesis y regresión lineal múltiple.

1.2 Objetivos específicos

- Caracterizar la base de datos utilizada en el estudio y evaluar su calidad inicial.
- Depurar la información mediante eliminación de duplicados, imputación de valores faltantes, estandarización de categorías y tratamiento de valores inconsistentes.
- Describir la distribución del salario y su relación con variables numéricas y categóricas.
- Evaluar estadísticamente la relación entre experiencia, nivel educacional, departamento, género y salario.
- Estimar un modelo de regresión lineal múltiple que permita explicar el salario anual de los empleados.
- Validar los supuestos principales del modelo y revisar su robustez mediante pruebas de heterocedasticidad y errores robustos.
- Proponer conclusiones y recomendaciones para la política salarial de TalentCo.

2. Descripción de los datos

La base inicial contiene 10.100 registros y 9 columnas. Las variables numéricas incluidas son Salary, Years_Experience, Age y Performance_Score. Las variables categóricas son Education_Level, Department, Region, Job_Level y Gender. La variable Salary es el eje del análisis, ya que representa el salario anual observado de cada trabajador.



En la primera revisión se identificaron valores faltantes en prácticamente todas las variables, excepto en Job_Level. También se identificaron diferencias de formato en variables categóricas, por ejemplo, niveles educacionales escritos con mayúsculas y minúsculas diferentes, o departamentos con nombres que requerían estandarización. Estos elementos justificaron un proceso formal de depuración antes de cualquier inferencia.

La base original incluyó 97 filas duplicadas. La existencia de duplicados puede distorsionar el análisis, porque algunos empleados o registros quedarían contados más de una vez. Por esa razón, el tratamiento de duplicados fue una etapa clave del proceso de limpieza.

2.1 Valores faltantes iniciales

Variable	Valores faltantes	Porcentaje
Salary	203	2,01%
Years_Experience	405	4,01%
Age	303	3,00%
Performance_Score	603	5,97%
Education_Level	506	5,01%
Department	305	3,02%
Region	401	3,97%
Job_Level	0	0,00%
Gender	501	4,96%

La variable con mayor proporción de datos faltantes fue Performance_Score, con 603 registros, equivalentes al 5,97% de la base. Aunque este porcentaje no es extremo, sí era suficiente para afectar estimaciones si los registros se eliminaban de forma directa. Por ello, se optó por imputación, diferenciando entre variables numéricas y categóricas.

3. Preparación y depuración de la información

La preparación de datos tuvo como finalidad transformar la base original en una base consistente y apta para el análisis. El primer paso fue crear una copia de trabajo para evitar alterar la información inicial. Luego se eliminaron las filas duplicadas, reduciendo el número de registros de 10.100 a 10.003 observaciones. Posteriormente se efectuó una limpieza de categorías, imputación de valores faltantes y revisión de rangos válidos.



Las variables categóricas fueron estandarizadas aplicando limpieza de espacios y conversión de texto a formato título. Esto permitió unificar categorías como bachelor y Bachelor bajo una misma etiqueta. Después de esta etapa, las categorías finales fueron Bachelor, Master y Phd para educación; Sales, Finance, Hr, Marketing y Engineering para departamento; East, West, South y North para región; Junior, Mid y Senior para nivel de cargo; y Male y Female para género.

La imputación de variables categóricas se realizó con la moda. Así, los valores faltantes de Education_Level fueron imputados con Bachelor, Department con Engineering, Region con South, Job_Level no requería imputación y Gender fue imputado con Female. Esta decisión busca preservar la estructura dominante de la base sin introducir categorías artificiales.

Las variables numéricas fueron imputadas con la mediana. Esta elección es adecuada cuando pueden existir valores extremos, porque la mediana es menos sensible a observaciones atípicas que la media. Los valores utilizados fueron: Salary con 91.732, Years_Experience con 6, Age con 29 y Performance_Score con 3.

Después de la imputación, también se corrigieron valores problemáticos. Se detectaron 28 registros con años de experiencia menores que 0 o mayores que 50, 40 registros con edad menor que 18 o mayor que 80, y 20 registros con evaluación de desempeño fuera del rango esperado entre 1 y 5. Estos valores fueron reemplazados por la mediana correspondiente.

Finalmente, el salario fue tratado mediante winsorización entre los percentiles 1 y 99. Esta técnica limita el efecto de valores extremos sin eliminar observaciones completas. El percentil 1 fue 48.976,54 y el percentil 99 fue 153.564,40. Tras esta corrección, el salario quedó acotado dentro de un rango razonable para el análisis.

3.1 Resumen de la base final

Variable	Media	Desv. estándar	Mínimo	Máximo
Salary	94.873,7	23.819,5	48.976,5	153.564,4
Years_Experience	6,73	5,10	0,0	15,0
Age	29,35	5,76	21,0	41,0
Performance_Score	3,01	1,11	1,0	5,0



La base final quedó compuesta por 10.000 observaciones y 9 variables, sin valores faltantes y con rangos consistentes. Este resultado permite afirmar que el análisis posterior se realizó sobre una estructura depurada y comparable.

4. Análisis exploratorio de datos

El análisis exploratorio permitió identificar patrones preliminares antes de construir modelos estadísticos. Se revisaron histogramas, boxplots, gráficos de dispersión, promedios por categoría y matriz de correlaciones. Esta etapa resulta fundamental porque permite detectar relaciones esperadas, anomalías y señales de posibles efectos relevantes sobre el salario.

La distribución del salario se concentró principalmente entre 50.000 y 150.000 unidades anuales. Después del tratamiento de valores extremos, la distribución mantuvo una forma razonablemente concentrada, con una media cercana a 94.874 y una mediana de 91.732. La diferencia entre media y mediana no es excesiva, lo que sugiere que la winsorización ayudó a reducir el impacto de observaciones extremas.

El boxplot del salario por nivel de cargo mostró una relación clara y coherente: los cargos Senior presentan salarios superiores a los cargos Mid, y estos a su vez superan a los Junior. Esta evidencia es relevante porque valida que la jerarquía organizacional constituye un componente importante de la compensación. En una estructura salarial sana, se espera que mayores niveles de responsabilidad estén asociados a mayores remuneraciones.

El gráfico de dispersión entre años de experiencia y salario evidenció una relación positiva. En términos generales, a medida que aumentan los años de experiencia, el salario tiende a incrementarse. Sin embargo, la dispersión de los puntos también muestra que la experiencia no explica por sí sola toda la variabilidad salarial. Existen trabajadores con experiencia similar pero salarios distintos, lo que sugiere la influencia de educación, cargo, departamento, región y desempeño.



El análisis por departamento mostró diferencias salariales relevantes. Engineering aparece como el departamento con mayor salario promedio, seguido por Finance. En cambio, áreas como HR, Sales o Marketing muestran salarios más bajos en comparación con Engineering. Esta diferencia puede estar asociada a niveles de especialización, escasez relativa de talento, responsabilidades técnicas o distinta estructura de cargos dentro de cada área.

La matriz de correlación mostró que Salary tiene una relación positiva moderada con Years_Experience y Age. También existe una relación positiva entre experiencia y edad, lo que es esperable, ya que trabajadores de mayor edad suelen acumular más años de trayectoria. Performance_Score tiene una relación positiva más débil con Salary, lo que sugiere que el desempeño influye, pero no con la misma intensidad que la experiencia o el nivel jerárquico.

5. Análisis estadístico y pruebas de hipótesis

El análisis estadístico complementó la exploración gráfica mediante pruebas formales. El objetivo fue determinar si algunas relaciones observadas eran estadísticamente significativas. En particular, se evaluó la relación entre experiencia y salario, diferencias salariales por nivel educacional, departamento y género, así como la pertinencia de incluir estas variables en un modelo multivariado.

La correlación de Pearson entre salario y años de experiencia confirmó una asociación positiva. Esto respalda la idea de que la experiencia constituye un factor relevante en la determinación de la compensación. Sin embargo, la magnitud de la relación fue moderada, por lo que el análisis no puede reducirse a una sola variable explicativa.

Las comparaciones por nivel educacional sugirieron que quienes poseen Master y PhD tienden a obtener salarios superiores respecto de quienes tienen Bachelor. Esta diferencia es coherente con la teoría de capital humano, según la cual la formación adicional puede traducirse en mayor productividad esperada, mayor especialización o acceso a cargos de mayor responsabilidad.



Las diferencias por departamento también resultaron relevantes. Los trabajadores de Engineering y Finance se ubicaron en niveles salariales superiores, mientras que otros departamentos presentaron brechas negativas una vez controladas otras variables. Esto sugiere que TalentCo remunera de manera distinta ciertas funciones, posiblemente por diferencias de complejidad técnica, valor estratégico o disponibilidad de talento en el mercado.

El análisis de género mostró un efecto positivo asociado a Gender_Male dentro del modelo final. Este hallazgo debe interpretarse con cautela. El resultado indica que, manteniendo constantes las demás variables del modelo, los hombres presentan un salario promedio mayor que el grupo base. No obstante, este resultado no permite concluir discriminación por sí solo; para ello se requerirían variables adicionales, como antigüedad en la empresa, tipo de contrato, jornada, desempeño histórico, historial de promociones y responsabilidades específicas.

6. Modelamiento econométrico

El modelo utilizado fue una regresión lineal múltiple. La variable dependiente fue Salary y las variables explicativas incluyeron Years_Experience, Age, Performance_Score, Job_Level codificado ordinalmente, Education_Level, Department, Region y Gender. Las variables categóricas fueron transformadas en variables dummy, dejando una categoría base para evitar colinealidad perfecta.

La división de la base se realizó en conjuntos de entrenamiento y prueba, con una proporción aproximada de 80% y 20%. El conjunto de entrenamiento tuvo 8.002 observaciones y el conjunto de prueba 2.001 observaciones. Esta separación permitió evaluar la capacidad del modelo para generalizar a datos no usados durante la estimación.

El modelo completo obtuvo un R^2 de 0,512 en entrenamiento y un R^2 de 0,495 en prueba. Estos valores indican que el modelo explica cerca de la mitad de la variabilidad salarial. En un contexto de compensaciones, este nivel de explicación es razonable, porque el salario suele depender de múltiples factores no observados en la base, como antigüedad, negociación individual, desempeño



histórico, certificaciones, ubicación específica, tamaño de equipo, nivel de responsabilidad y condiciones de mercado.

Las métricas del modelo completo fueron estables entre entrenamiento y prueba. En entrenamiento, el MAE fue 7.368,4 y el RMSE 21.151,8. En prueba, el MAE fue 7.585,4 y el RMSE 21.800,5. La cercanía entre ambos resultados sugiere que el modelo no presenta un sobreajuste severo.

Luego se construyó un modelo refinado, seleccionando variables estadísticamente significativas al 5%. La variable Region_West fue excluida por no aportar significativamente en el modelo completo. El modelo final mantuvo 13 variables explicativas: Years_Experience, Education_Level_PhD, Region_North, Region_South, Gender_Male, Job_Level_Encoded, Performance_Score, Department_Finance, Department_Marketing, Department_Sales, Education_Level_Master, Age y Department_Hr.

El modelo final tuvo un R^2 de 0,511 en entrenamiento y un R^2 de 0,494 en prueba. La pérdida de capacidad explicativa respecto del modelo completo fue mínima. Por ello, el modelo final resulta preferible, ya que conserva prácticamente el mismo poder predictivo con una especificación más simple y concentrada en variables relevantes.



6.1 Comparación de métricas de modelos

Modelo	Muestra	MAE	MAPE	RMSE	R ²
Completo	Train	7.368,43	12,20%	21.151,83	0,5116
Completo	Test	7.585,45	13,59%	21.800,47	0,4952
Final	Train	7.370,30	12,20%	21.154,80	0,5114
Final	Test	7.596,19	13,61%	21.816,45	0,4944

La comparación muestra que el modelo final mantiene prácticamente el mismo desempeño que el modelo completo. La reducción de variables no deteriora de forma relevante la predicción, lo que justifica elegir una especificación más parsimoniosa.

6.2 Interpretación de coeficientes principales

Variable	Coeficiente aproximado	Interpretación gerencial
Job_Level_Encoded	≈ 20.160	Cada aumento en nivel de cargo se asocia con un incremento salarial cercano a 20.160 unidades, manteniendo constantes las demás variables.
Education_Level_PhD	≈ 15.150	Un trabajador con PhD recibe, en promedio, un salario superior al grupo base Bachelor.
Education_Level_Master	≈ 7.272	Un trabajador con Master obtiene una prima salarial positiva frente al grupo base.
Years_Experience	≈ 666	Cada año adicional de experiencia se asocia con un aumento aproximado de 666 unidades salariales.
Performance_Score	≈ 1.088	Un punto adicional en desempeño se asocia con un aumento salarial positivo, aunque menor que cargo y educación.
Gender_Male	≈ 1.345	Los hombres presentan un salario promedio superior al grupo base, controlando las demás variables.
Department_Hr	≈ -19.200	El área HR presenta salarios inferiores al grupo base del departamento.
Department_Sales	≈ -16.480	Sales muestra una diferencia salarial negativa respecto del grupo base.
Department_Marketing	≈ -13.840	Marketing también presenta una penalización relativa frente al grupo base.
Department_Finance	≈ -3.623	Finance presenta una diferencia negativa más moderada.

La interpretación de los coeficientes confirma que el salario en TalentCo está asociado principalmente al nivel jerárquico y a la formación educacional. Las variables de departamento



también son relevantes, lo que indica diferencias estructurales entre áreas funcionales. La experiencia y el desempeño influyen positivamente, aunque con menor magnitud que el nivel de cargo.

7. Diagnóstico del modelo y validación de supuestos

La evaluación del modelo incluyó revisión de multicolinealidad, análisis de residuos, prueba Breusch-Pagan, Test de White y errores robustos HC1. Estas herramientas permiten determinar si la inferencia del modelo es razonablemente confiable y si existen problemas que puedan afectar la interpretación de los coeficientes.

El análisis VIF mostró que Age presenta un valor elevado de 14,62, mientras que Job_Level_Encoded y Years_Experience también registran valores relevantes, de 8,24 y 7,58 respectivamente. Esto indica que existe relación entre edad, experiencia y nivel de cargo. Conceptualmente, el resultado es esperable: trabajadores de mayor edad suelen tener más experiencia y también mayor probabilidad de ocupar cargos superiores.

Aunque Age presentó un VIF alto, la variable se mantuvo en el modelo por su relevancia conceptual y significancia estadística. El informe reconoce que su interpretación debe hacerse con cautela, ya que una parte de su efecto puede estar relacionada con experiencia y progresión jerárquica.

El análisis visual de residuos mostró que la distribución de errores se concentra alrededor de cero, aunque no cumple perfectamente normalidad. El Q-Q plot sugiere desviaciones en los extremos, lo que puede indicar colas más pesadas o presencia de casos atípicos. No obstante, dado el tamaño de muestra, esta situación no invalida el uso del modelo para fines explicativos generales.

La prueba Breusch-Pagan arrojó un p-valor de 0,374, superior a 0,05. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad. El Test de White obtuvo un LM p-value de 0,8144 y un F p-value de 0,8161, también superiores a 0,05. En consecuencia, no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el modelo presenta heterocedasticidad. El Test se utilizó para evaluar la presencia de heterocedasticidad en los residuos del modelo final. La hipótesis nula plantea que los



errores tienen varianza constante, mientras que la hipótesis alternativa indica que existe heterocedasticidad.

Este resultado es favorable, ya que indica que la varianza de los errores es relativamente estable. Además, al complementar este análisis con errores robustos HC1, se refuerza la confiabilidad de la inferencia del modelo final.

De manera adicional, se estimaron errores robustos HC1. Los resultados mantuvieron la significancia de las variables principales, incluyendo Job_Level_Encoded, Years_Experience, Education_Level_PhD, Education_Level_Master y varias variables de departamento. Esto refuerza la estabilidad de las conclusiones principales del modelo. Los errores robustos HC1 se estimaron como una medida de validación adicional frente a posibles problemas de heterocedasticidad. Aunque la prueba Breusch-Pagan no entregó evidencia de heterocedasticidad, el uso de errores robustos permite verificar si la significancia de los coeficientes principales se mantiene bajo una estimación más conservadora.

Los resultados muestran que las variables clave, como Job_Level_Encoded, Years_Experience, Education_Level_PhD, Education_Level_Master y varias variables de departamento, mantienen significancia estadística. Esto refuerza la conclusión de que los principales determinantes salariales identificados por el modelo son estables.

7.1 Pruebas de heterocedasticidad

Prueba	Estadístico LM	p-value LM	Conclusión
Breusch-Pagan	13,9965	0,3741	No se rechaza homocedasticidad
White	75,1189	0,8144	No se rechaza homocedasticidad



8. Discusión gerencial para TalentCo

Los resultados tienen implicancias directas para la política salarial de TalentCo. En primer lugar, el nivel de cargo es el factor con mayor impacto. Esto indica que la estructura jerárquica está fuertemente reflejada en la compensación. Desde la perspectiva de Recursos Humanos, este resultado es positivo si las bandas salariales están formalmente asociadas a responsabilidades, alcance del cargo y nivel de decisión.

En segundo lugar, la educación tiene un efecto claro. Los trabajadores con Master y PhD presentan salarios superiores al grupo base. Este hallazgo puede ser coherente con la necesidad de perfiles más especializados en ciertas funciones. Sin embargo, TalentCo debería evaluar si estas primas educacionales se justifican por mayor productividad, complejidad de tareas o escasez de talento, y no solo por credenciales formales.

En tercer lugar, la experiencia tiene un efecto positivo, pero no dominante. Cada año adicional de experiencia se asocia con un incremento salarial aproximado de 666 unidades. Esto sugiere que TalentCo reconoce la trayectoria, pero que la progresión salarial depende más del nivel de cargo que de la experiencia acumulada por sí sola. Esta conclusión es relevante para diseñar rutas de carrera: no basta con antigüedad, sino que la movilidad hacia cargos de mayor nivel es el principal mecanismo de aumento salarial.

El desempeño también tiene un efecto positivo. Aunque su impacto es menor que el de cargo y educación, su significancia indica que TalentCo incorpora, al menos parcialmente, criterios meritocráticos en la compensación. Para fortalecer esta dimensión, la empresa podría vincular de manera más clara las evaluaciones de desempeño con bonos, ajustes salariales o promociones.

Las diferencias por departamento son uno de los resultados más importantes. El modelo muestra penalizaciones relativas para HR, Sales, Marketing y Finance respecto del grupo base. Estas diferencias pueden responder a la composición interna de cargos, al valor estratégico de cada



función, a la escasez de perfiles o a políticas históricas de remuneración. La empresa debería revisar si estas brechas son consistentes con el mercado laboral y con la equidad interna.

El efecto positivo asociado a Gender_Male requiere atención. Si bien el modelo controla por varias variables relevantes, todavía pueden faltar factores explicativos. Por ello, TalentCo no debería interpretar automáticamente el resultado como discriminación, pero sí debería iniciar una auditoría de equidad salarial. Esta auditoría debería incorporar antigüedad, tipo de cargo, responsabilidades específicas, jornada, historial de promociones, área de especialidad, desempeño de largo plazo y negociaciones de ingreso.

La región también muestra efectos significativos. Region_North presenta un efecto positivo y Region_South un efecto negativo. Esta diferencia podría relacionarse con costo de vida, condiciones de mercado laboral regional, disponibilidad de talento o composición de cargos por zona. Si TalentCo opera en regiones con mercados laborales diferentes, debería formalizar criterios regionales para evitar inconsistencias salariales.

9. Recomendaciones

Formalizar bandas salariales por nivel de cargo: Dado que el nivel de cargo es el principal determinante salarial, TalentCo debería mantener bandas claras para Junior, Mid y Senior. Estas bandas deben tener rangos mínimos, medios y máximos, junto con criterios objetivos para avanzar dentro de cada rango.

Revisar primas por educación: La empresa debería evaluar si las diferencias asociadas a Master y PhD responden a necesidades reales del cargo. Cuando la educación agregue valor técnico o estratégico, la prima salarial debe estar documentada; cuando no lo haga, la remuneración debería depender más del desempeño y la responsabilidad.

Fortalecer la relación entre desempeño y compensación: El desempeño tiene un efecto positivo, pero moderado. TalentCo podría revisar su sistema de evaluación para asegurar que los puntajes de desempeño se traduzcan de manera transparente en bonos, promociones o ajustes salariales.



Auditar brechas por departamento: Las diferencias entre departamentos deben compararse con benchmarks de mercado. Si algunas áreas están sistemáticamente por debajo sin una justificación clara, podría existir riesgo de inequidad interna o de pérdida de talento.

Realizar auditoría de equidad salarial por género: El efecto asociado a Gender_Male justifica una revisión específica. La empresa debería analizar si la brecha persiste al incorporar más variables, como antigüedad, jornada, responsabilidades, historial de promociones y evaluaciones anteriores.

Revisar criterios regionales: Las diferencias regionales deberían tratarse mediante políticas explícitas. Si existen ajustes por costo de vida o mercado laboral local, estos deben estar documentados y aplicarse de forma consistente.

Mejorar la calidad de datos de Recursos Humanos: La base original contenía valores faltantes, duplicados y valores fuera de rango. TalentCo debería implementar validaciones automáticas en sus sistemas de información para reducir errores futuros.

Complementar el modelo con variables adicionales: Para mejorar la capacidad explicativa, se recomienda incorporar antigüedad en la empresa, tipo de contrato, modalidad de trabajo, tamaño de equipo, certificaciones, historial de promociones, bonos y ubicación específica.

10. Conclusión

El análisis realizado permite concluir que el salario anual de los empleados de TalentCo está influido principalmente por el nivel de cargo, la educación, la experiencia, el desempeño, el departamento, la región y el género. El modelo final de regresión lineal múltiple explica cerca del 51% de la variabilidad salarial en entrenamiento y aproximadamente el 49% en prueba, lo que constituye un desempeño razonable para un fenómeno organizacional complejo.

La evidencia más fuerte corresponde al nivel de cargo. El incremento asociado a Job_Level_Encoded confirma que la jerarquía organizacional es el principal mecanismo de diferenciación salarial. Este resultado es coherente con una estructura de compensaciones basada en responsabilidad, seniority funcional y complejidad del cargo.



La educación también cumple un rol relevante. Los trabajadores con Master y PhD presentan salarios superiores al grupo base Bachelor. Esto puede reflejar una prima por especialización o por acceso a cargos de mayor complejidad. La experiencia y la edad también tienen efectos positivos, aunque su interpretación debe considerar la multicolinealidad parcial existente entre ambas variables y el nivel de cargo.

El desempeño presenta una relación positiva con el salario, lo que sugiere que TalentCo incorpora criterios meritocráticos. Sin embargo, la magnitud de este efecto es menor que la del cargo y la educación. Esto indica que las decisiones salariales parecen estar más determinadas por posición estructural que por evaluación individual anual.

Las diferencias departamentales son significativas y deben ser revisadas desde una perspectiva de equidad interna y competitividad externa. Algunas áreas presentan salarios inferiores al grupo base, lo que puede responder a diferencias de mercado, composición de cargos o políticas históricas. Sin una revisión adicional, no es posible afirmar si estas brechas son justas o problemáticas.

El efecto positivo asociado al género masculino es un hallazgo sensible. El modelo no permite concluir discriminación, pero sí entrega una señal que debe ser investigada. Una organización responsable debería utilizar este resultado como punto de partida para una auditoría salarial más profunda.

En términos de validez estadística, el modelo presenta resultados estables. Las pruebas Breusch-Pagan y White no entregan evidencia suficiente de heterocedasticidad, y los errores robustos HC1 mantienen la significancia de los principales coeficientes. Por lo tanto, las conclusiones centrales son razonablemente confiables dentro de las limitaciones de la base utilizada.

En definitiva, TalentCo cuenta con una estructura salarial explicada en gran medida por factores organizacionales esperables, pero también presenta brechas que merecen revisión. El modelo final no debe utilizarse como única herramienta para fijar salarios, sino como apoyo analítico para mejorar la transparencia, consistencia y equidad de la política de compensaciones.



Anexos metodológicos

Anexo A. Fórmulas principales

Concepto	Descripción
Regresión lineal múltiple	$\text{Salary} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \epsilon$
MAE	Promedio del valor absoluto de los errores de predicción.
RMSE	Raíz cuadrada del promedio de los errores al cuadrado.
R^2	Proporción de variabilidad de la variable dependiente explicada por el modelo.
VIF	Indicador utilizado para evaluar multicolinealidad entre variables explicativas.
Breusch-Pagan	Prueba para evaluar si la varianza de los residuos es constante.
Test de White	Prueba general de heterocedasticidad que no asume una forma funcional específica.

Anexo B. Limitaciones del análisis

- El modelo explica aproximadamente la mitad de la variabilidad salarial, por lo que existen factores relevantes no observados en la base.
- La variable desempeño se mide con un puntaje puntual y no necesariamente captura desempeño histórico o potencial futuro.
- La variable género se analiza con una codificación binaria, lo que limita una evaluación más amplia de diversidad e inclusión.
- No se dispone de información sobre antigüedad en la empresa, tipo de contrato, jornada, bonos, beneficios, certificaciones, historial de promociones ni responsabilidades específicas.
- El modelo es explicativo y predictivo, pero no causal. Por lo tanto, sus coeficientes deben interpretarse como asociaciones condicionadas, no como efectos causales definitivos.
- La imputación con mediana y moda es práctica y transparente, pero puede reducir variabilidad real en los datos.

